

改进后的软件过程定义文档

——基于“在线酒店管理系统”的AI赋能智能软件过程

一、过程概述与目标

1.1 文档说明

本文档定义了在线酒店管理系统的改进后软件过程体系。在继承前期《软件过程剪裁与定义》成果的基础上，系统性地融入了生成式AI、大语言模型及AIOps技术，形成了覆盖需求分析、系统设计、编码实现、测试验证、运维监控全生命周期的人机协同智能软件过程。

1.2 过程愿景

构建以“人机协同、智能增强”为核心理念的新一代软件过程体系，在保证软件质量与数据安全的前提下，充分利用AI技术提升各阶段效率35%以上，降低缺陷率25%以上，实现软件工程从传统流程驱动向数据与智能双驱动的模式升级，支撑酒店业务的高并发、实时预订和季节性流量峰值需求。

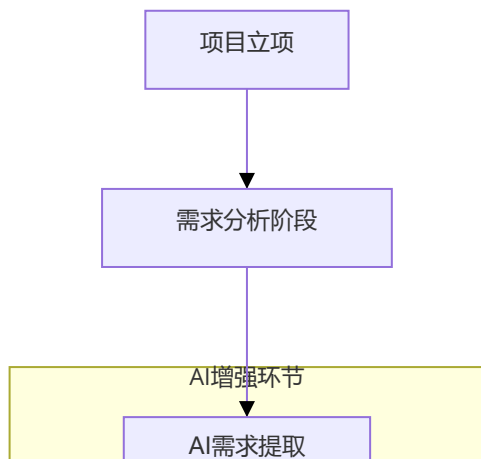
1.3 过程目标

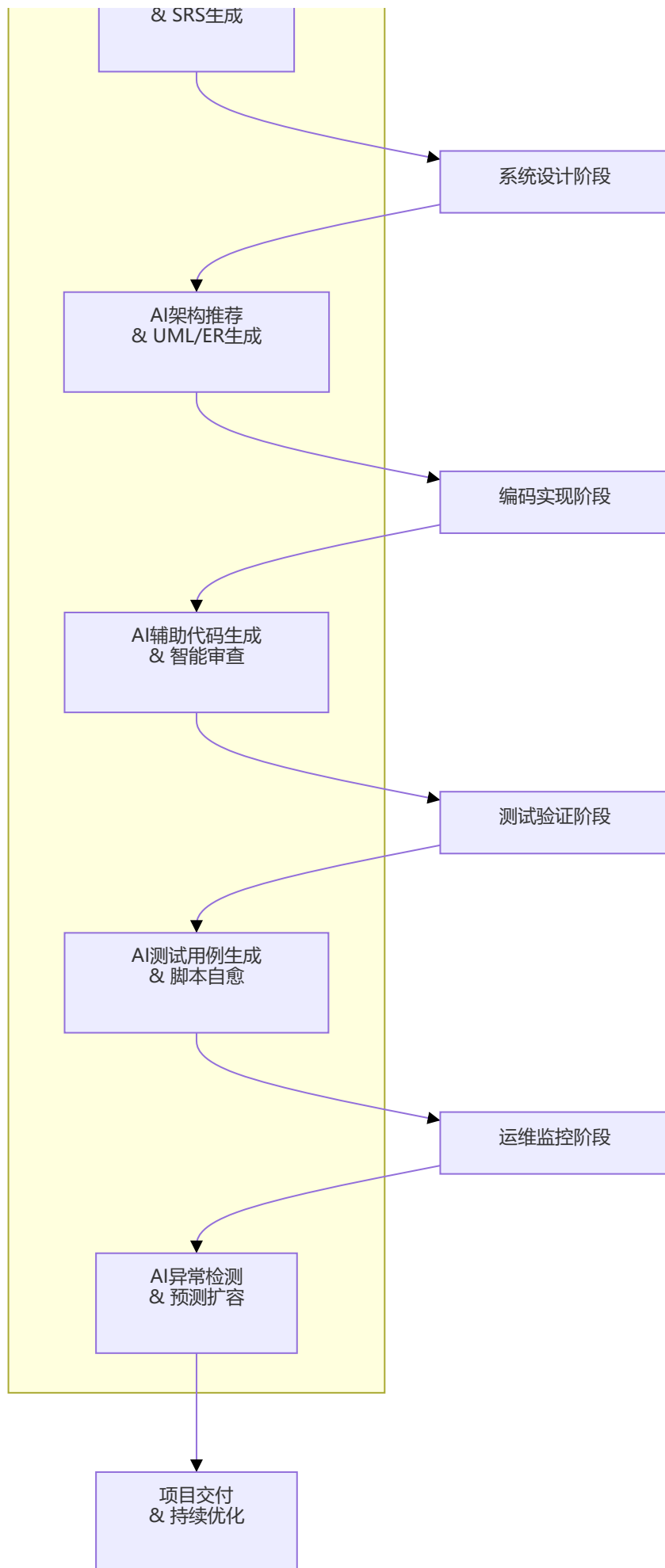
目标维度	具体目标	度量方式
效率	功能交付周期缩短30%	Lead Time统计
质量	线上缺陷密度 < 0.3/KLOC	缺陷管理系统统计
智能化	AI辅助采纳率 > 35%	AI工具使用统计
覆盖率	测试需求覆盖率 > 90%	测试覆盖分析工具
可用性	系统可用性 > 99.95%	监控平台统计

1.4 适用项目类型

本过程适用于中等规模（团队10-30人，代码量10-50万行）的Web应用软件开发项目，采用敏捷迭代开发模式，迭代周期为2周，每个Release包含4-6个迭代，特别适用于高并发、实时性要求强的在线酒店业务系统。

二、过程全景图





三、角色与职责定义

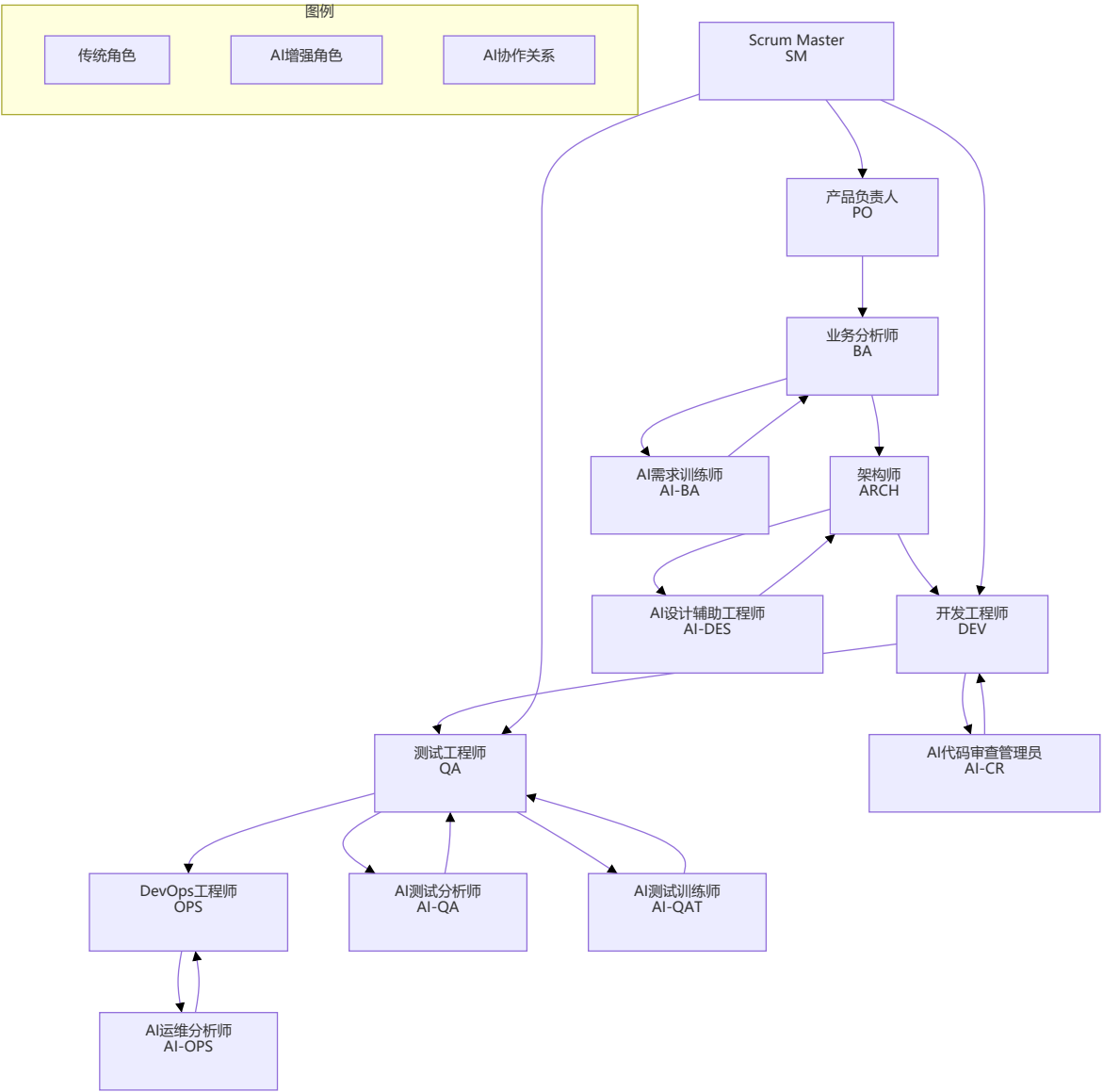
3.1 传统角色（保留并增强）

角色	代码	核心职责	AI工具使用要求
产品负责人	PO	定义产品愿景，管理Product Backlog	使用AI辅助Backlog梳理和优先级排序
业务分析师	BA	需求捕获与分析，编写用户故事	必须掌握AI需求提取工具（GPT-4o/Claude）
架构师	ARCH	系统架构设计，技术选型	使用AI架构方案推荐工具
开发工程师	DEV	编码实现，代码自测	必须掌握AI代码助手（Copilot/Cursor）
测试工程师	QA	测试设计，测试执行，缺陷管理	必须掌握AI测试工具
DevOps工程师	OPS	CI/CD维护，环境管理	使用AI运维工具（Datadog/PagerDuty）
Scrum Master	SM	过程管理，障碍清除	使用AI辅助进度追踪和风险预测

3.2 AI增强角色（新增）

角色	代码	核心职责	技能要求	配置比例
AI需求训练师	AI-BA	维护需求Prompt模板库，评估AI输出质量	需求工程 + Prompt工程	1:20（每20名BA）
AI设计辅助工程师	AI-DES	管理AI架构工具，审核AI设计方案	软件设计 + AI工具管理	1:15（每15名DEV）
AI代码审查管理员	AI-CR	配置AI审查规则，管理代码质量仪表盘	代码质量 + AI工具	1:10（每10名DEV）
AI测试分析师	AI-QA	审核AI测试用例，分析覆盖率	测试 + Prompt工程	1:3（每3名QA）
AI测试训练师	AI-QAT	训练AI理解酒店业务测试场景	测试设计 + Prompt工程	1:5（每5名QA）
AI运维分析师	AI-OPS	配置AI异常检测规则，分析根因	运维监控 + AI工具	1:5（每5名OPS）

3.3 角色协作关系



四、各阶段活动流程图

4.1 需求分析阶段

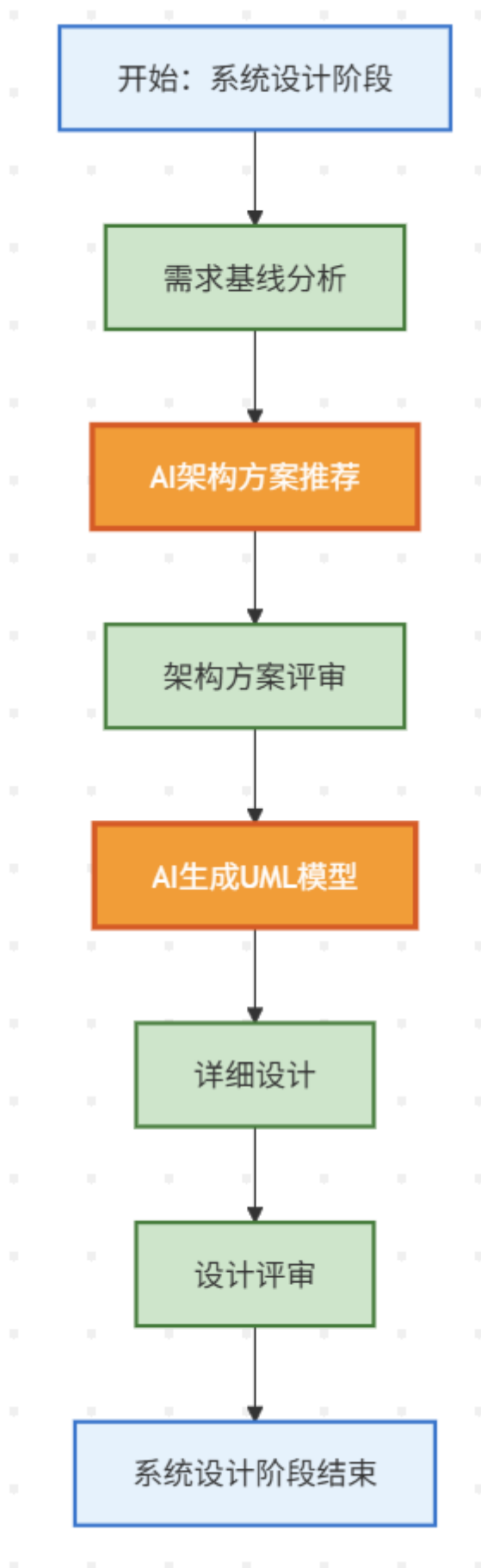
4.1.1 活动流程图



活动	执行人	AI参与方式	输入	输出
需求访谈	BA	AI辅助记录与转写	用户访谈计划	访谈录音/文本
AI需求提取	AI系统	AI自动执行	访谈文本	结构化需求清单
AI结果审核	BA	人工审核AI输出	AI需求清单	确认的需求清单
SRS初稿生成	AI系统	AI自动执行	需求清单	SRS初稿
SRS人工审核	BA	人工审核AI输出	SRS初稿	修订版SRS
AI一致性验证	AI系统	AI自动执行	SRS文档	一致性验证报告
需求评审	BA + PO + ARCH	AI辅助记录评审意见	SRS + 验证报告	评审通过/修改意见
需求基线冻结	BA	人工执行	评审通过的SRS	正式需求基线

4.2 系统设计阶段

4.2.1 活动流程图

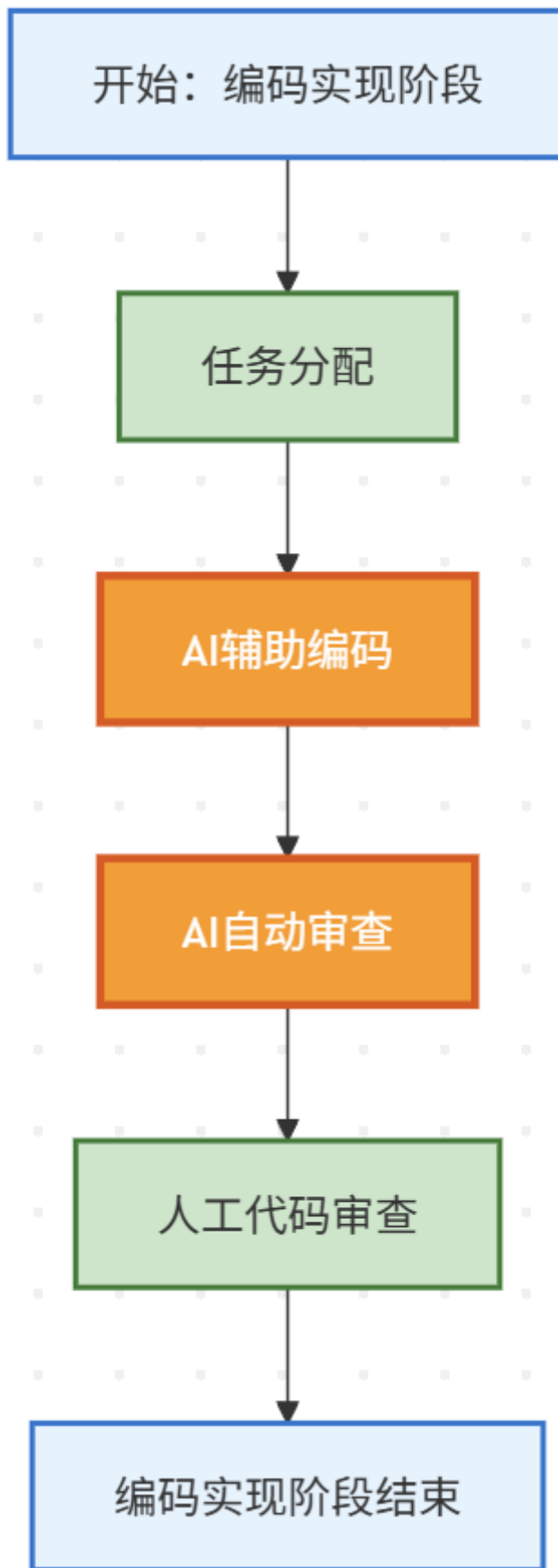


4.2.2 活动说明

活动	执行人	AI参与方式	输入	输出
需求基线分析	ARCH	人工分析	需求基线	分析报告
架构方案推荐	AI系统	AI自动推荐	需求基线 + 非功能需求	架构方案清单
架构方案评审	ARCH + DEV	人工评审 + AI辅助分析	AI推荐方案	选定的架构方案
UML模型生成	AI系统	AI自动生成	架构方案 + 需求基线	UML模型（类图、时序图、部署图）
详细设计	ARCH + DEV	AI辅助设计	UML模型	详细设计文档
设计评审	ARCH + DEV + QA	AI辅助记录评审意见	设计文档	评审通过/修改意见

4.3 编码实现阶段（P0重点）

4.3.1 活动流程图

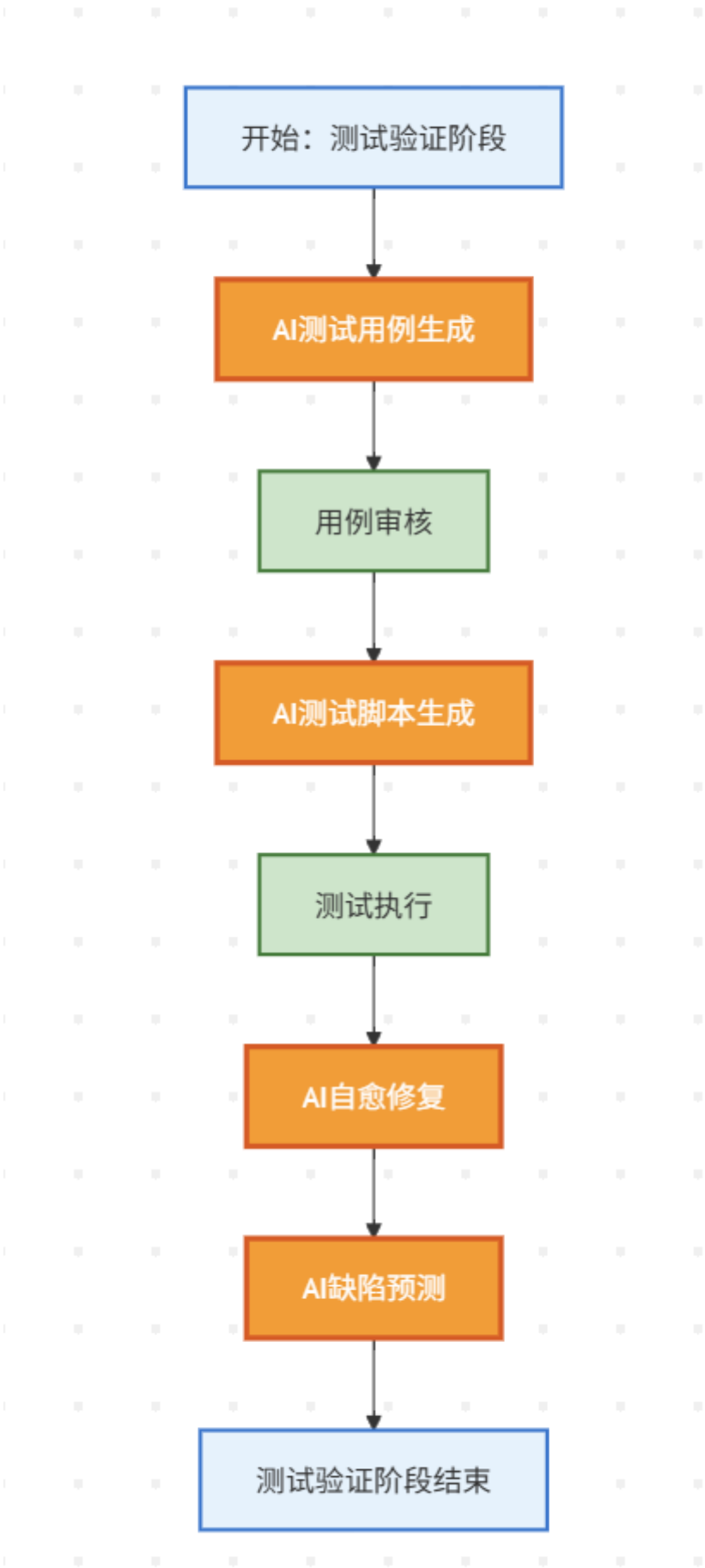


4.3.2 活动说明

活动	执行人	AI参与方式	输入	输出
AI辅助编码	DEV + AI	DEV编码，AI实时补全与建议	设计文档 + 用户故事	代码
AI自动审查	AI系统	AI自动执行	PR代码	AI审查报告
人工代码审查	DEV + AI-CR	人工审查，参考AI报告	代码 + AI审查报告	审查通过/修改意见

4.4 测试验证阶段

4.4.1 活动流程图

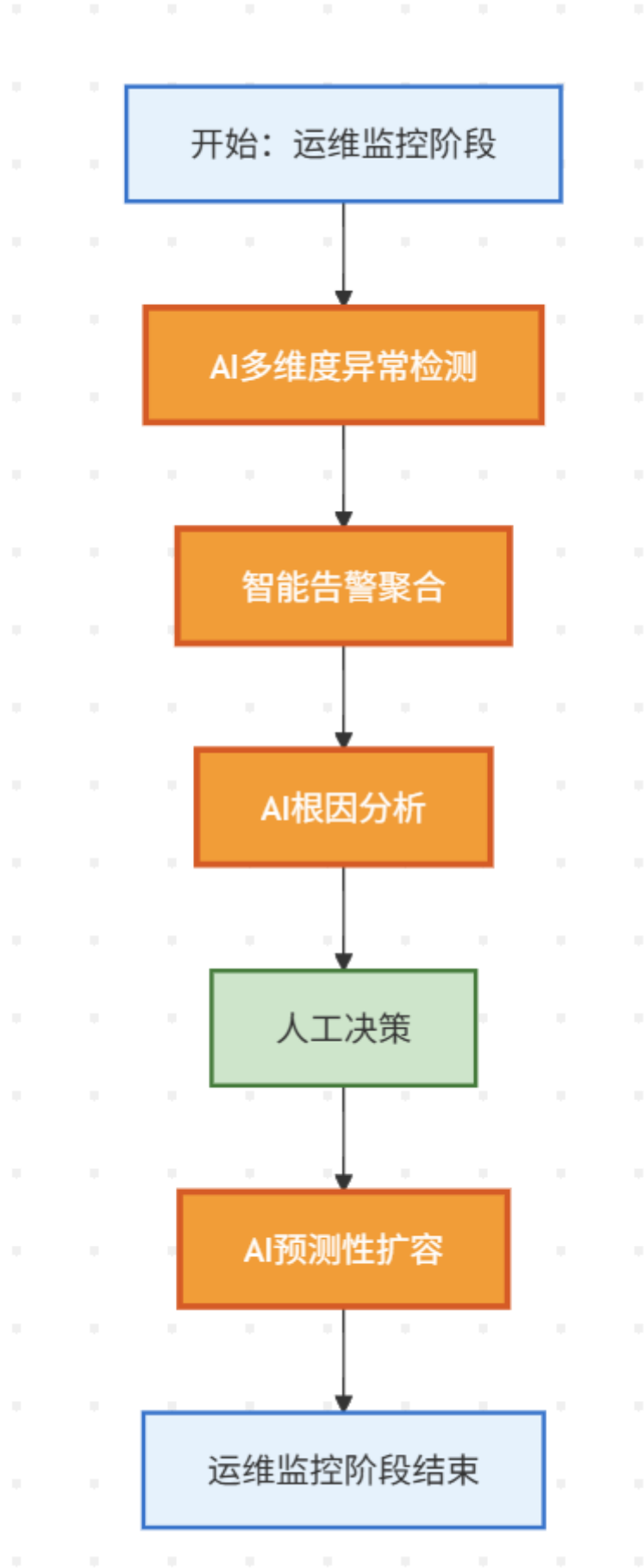


4.4.2 活动说明

活动	执行人	AI参与方式	输入	输出
AI测试用例生成	AI系统	AI自动生成	需求文档	测试用例清单
用例审核	AI-QA + QA	人工审核AI输出	AI用例清单	确认的测试用例
AI测试脚本生成	AI系统	AI自动生成	测试用例 + 代码仓库	测试脚本
测试执行	QA	自动化/手动执行	测试脚本	测试结果
AI自愈修复	AI系统	AI自动执行	失败脚本 + 页面快照	修复后的脚本
AI缺陷预测	AI系统	AI自动分析	代码变更 + 历史缺陷数据	缺陷预测报告

4.5 运维监控阶段

4.5.1 活动流程图



4.5.2 活动说明

活动	执行人	AI参与方式	输入	输出
多维度异常检测	AI系统	AI自动执行	监控指标 + 日志	异常告警
智能告警聚合	AI系统	AI自动执行	异常告警	聚合告警事件
AI根因分析	AI系统	AI自动执行	聚合告警 + 链路数据	根因分析报告
人工决策	OPS	人工决策	根因分析报告	处理决策
AI预测性扩容	AI系统	AI自动执行	历史数据 + 流量预测	扩容建议与执行

五、交付物清单与质量标准

5.1 需求分析阶段交付物

交付物	格式	是否含AI产出	AI质量标准
结构化需求清单	Excel/Markdown	是	AI提取准确率 > 90%
软件需求规格说明书 (SRS)	Markdown/PDF	是 (AI生成初稿)	完整性 > 95%，AI偏差率 < 15%
需求一致性验证报告	PDF	是 (AI自动生成)	误报率 < 20%
需求评审记录	Markdown	AI辅助记录	—

5.2 系统设计阶段交付物

交付物	格式	是否含AI产出	AI质量标准
架构设计文档	Markdown/PDF	是 (AI方案推荐)	推荐方案符合性 > 80%
UML模型 (类图/时序图等)	PlantUML/PNG	是 (AI自动生成)	实体关系正确率 > 90%
详细设计文档	Markdown/PDF	AI辅助	—
设计评审记录	Markdown	AI辅助记录	—

5.3 编码实现阶段交付物

交付物	格式	是否含AI产出	AI质量标准
源代码	项目仓库	是 (AI辅助生成)	AI代码采纳率 > 30%，标记@ai-generated
AI代码审查报告	PDF	是 (AI自动生成)	有效审查建议率 > 70%
代码审查记录	GitHub PR	含AI审查意见	AI审查采纳率 > 60%
技术文档	Markdown	AI辅助	—

5.4 测试验证阶段交付物

交付物	格式	是否含AI产出	AI质量标准
测试计划	Markdown	否	—
测试用例清单	Excel/Markdown	是（AI生成）	需求覆盖率 > 85%，AI采纳率 > 80%
AI生成测试脚本	项目仓库	是（AI生成）	首次通过率 > 70%
测试执行报告	PDF	含AI分析	—
AI缺陷预测报告	PDF	是（AI自动生成）	预测准确率 > 65%

5.5 运维监控阶段交付物

交付物	格式	是否含AI产出	AI质量标准
运维监控仪表盘	Web Dashboard	含AI告警	误报率 < 30%
AI根因分析报告	PDF	是（AI自动生成）	根因定位准确率 > 60%
事件分析报告	PDF	含AI分析	—
容量规划建议	PDF	是（AI预测）	预测偏差 < 25%

5.6 交付物命名规范

所有交付物遵循：项目简称-阶段-交付物名称-版本号-日期

示例：Hote1MS-需求分析-SRS-v1.2-20250621.md

5.7 AI生成内容标记规范

- 文档类：在文件头部注明 [本文件由AI辅助生成，经人工审核修订]
- 代码类：在AI生成代码块上方添加 `// @ai-generated: [工具名称] [日期]`
- 测试用例类：在用例ID前添加前缀 `AI-`

六、过程度量体系

6.1 传统过程度量指标

类别	指标名称	计算方式	目标值	数据来源
进度	迭代完成率	已完成故事点 / 计划故事点	> 90%	Jira/禅道
进度	需求变更率	变更需求数 / 总需求数	< 15%	需求管理系统
质量	线上缺陷密度	线上缺陷数 / KLOC	< 0.5	缺陷管理系统
效率	Lead Time	需求提出到上线平均时间	< 14天	项目管理工具
测试	测试需求覆盖率	已测需求数 / 总需求数	> 85%	测试管理工具
运维	系统可用性	正常运行时间 / 总时间	> 99.9%	监控平台
运维	MTTD	平均故障发现时间	< 5分钟	监控平台
运维	MTTR	平均故障修复时间	< 30分钟	事件管理系统

6.2 AI贡献度指标（新增）

类别	指标名称	计算方式	目标值	数据来源
采纳度	AI代码生成采纳率	接受量 / 建议总量	> 35%	GitHub Copilot Dashboard
采纳度	AI测试用例采纳率	AI用例采纳数 / AI生成数	> 80%	AI测试工具报告
质量	AI审查建议采纳率	采纳数 / 建议总数	> 60%	CodeRabbit Dashboard
质量	AI需求提取准确率	正确提取条目 / 总提取条目	> 90%	人工评估
效率	编码效率提升比	(传统耗时 - AI耗时) / 传统耗时	> 0.35	工时统计
可靠性	AI自愈成功率	自愈成功次数 / 触发次数	> 75%	测试执行报告
覆盖度	AI参与环节覆盖率	AI参与环节数 / 总环节数	> 80%	AI工具使用日志

七、过程资产与知识管理

7.1 Prompt模板库

建立并维护面向各阶段的Prompt模板库，存储在项目Git仓库的 `prompts/` 目录下：

`prompts/`

- `requirements/`：需求分析相关 Prompt 模板
- `design/`：系统设计相关 Prompt 模板
- `coding/`：编码实现相关 Prompt 模板
- `testing/`：测试验证相关 Prompt 模板

- operations/：运维监控相关 Prompt 模板

7.2 Few-shot示例库

为各模块维护Few-shot示例，持续收集高质量的人工-AI协作成果，作为后续Prompt优化的参考素材。示例库随项目迭代持续更新。

7.3 AI工具使用日志

所有AI工具调用需记录日志（调用时间、调用人、目标模块、输入/输出摘要、采纳情况、耗时），用于AI贡献度度量和工具效果评估。

八、过程改进与演进机制

8.1 迭代回顾中的AI议题

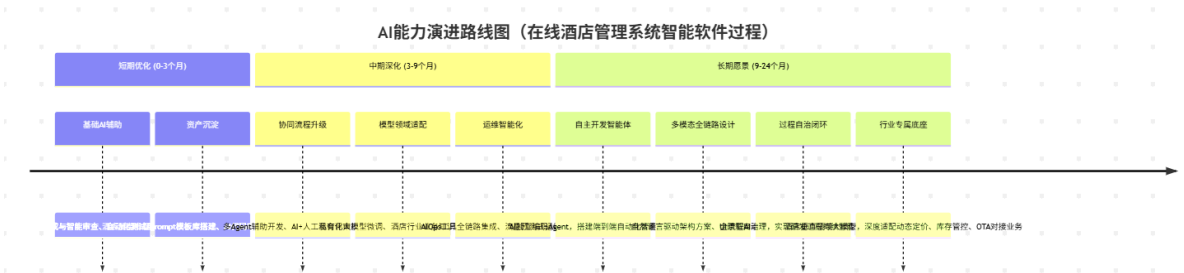
每次Sprint回顾会议需包含以下AI相关议题：

- 本迭代AI工具使用情况回顾
- AI输出质量反馈收集
- Prompt模板优化建议
- AI贡献度指标达成情况

8.2 季度AI效能评估

- 评估AI工具在实际项目中的ROI
- 根据评估结果调整AI工具配置和流程
- 探索新的AI应用场景

8.3 AI能力演进路线图



九、附录

9.1 术语表

术语	英文	定义
AI节点	AI Node	过程流程图中由AI执行的环节
AI采纳率	AI Adoption Rate	AI产出中被人工接受的比例
自愈	Self-healing	AI自动识别并修复测试脚本失败的能力
Prompt工程	Prompt Engineering	设计和优化AI输入指令的方法
MTTD	Mean Time To Detect	平均故障发现时间
MTTR	Mean Time To Repair	平均故障修复时间
KLOC	Kilo Lines of Code	千行代码数

9.2 工具清单

工具名称	类型	用途	许可
GPT-4o / Claude 3.5	LLM API	需求提取、文档生成	商用许可
GitHub Copilot	IDE插件	代码补全与生成	企业版
Cursor	IDE	AI-native编码	商用许可
CodeRabbit	GitHub App	AI代码审查	SaaS订阅
Testim / Mabl	SaaS平台	AI UI自动化测试	SaaS订阅
Datadog Watchdog	SaaS	AI异常检测	SaaS订阅
PlantUML	开源工具	UML图表生成	MIT许可
LangChain	开源框架	AI应用编排	MIT许可

9.3 参考文献

- 中国信通院.《智能化软件工程技术和应用要求 第3部分：智能测试能力》. 2024.
- Stack Overflow Developer Survey 2025.
- Gartner. Top Strategic Technology Trends for 2026: AI-Augmented Software Engineering.
- 李强, 张伟. “基于生成式AI的Web信息系统代码自动化生成实证研究”. 软件工程学报, 2025.
- 陈晓华, 王建国. “Web系统UI自动化测试自愈技术的演进与AIOps实践”. 计算机应用研究, 2026.